

---

# Report Preview

## Inteligência territorial e prospectiva de CVLI

O Report Preview é uma plataforma completa de engenharia de dados, modelagem espaço-temporal e apoio à decisão para Crimes Violentos Letais Intencionais. Ela transforma ocorrências, contexto territorial, calendário, clima, atividade operacional e relações entre localidades em prioridades analíticas para um horizonte de 30 dias.

## Capacidade central

O produto não se limita a um mapa ou a um ranking. A plataforma mantém um ciclo integrado de ingestão, tratamento, construção de grafos, inferência regional, explicabilidade, simulação de eventos, validação prospectiva, publicação de artefatos e monitoramento de saúde.

- **Priorização estratégica:** bairros de Fortaleza e municípios da Região Metropolitana e do Interior.
- **Leitura temporal:** tendência recente, momentum, períodos de calma, dia da semana e faixa horária de maior pressão.
- **Leitura territorial:** proximidade geográfica, conflito entre grupos, micronodos, AIS/RISP e camadas ORCRIMS.
- **Refinamento tático:** focos de rua, microterritórios experimentais e análise de rotas prováveis.
- **Contexto operacional:** eventos críticos, ações de supressão, apreensões e sinais de intencionalidade.
- **Gestão:** confiança, expressividade no ranking, fatores explicativos, briefings e trilha auditável.

## Posicionamento dos modelos

O ST-GAT v5 é o modelo padrão da experiência operacional. Poisson funciona como baseline, alternativa explicável e mecanismo de contingência. ST-GCN, LightGBM e outras arquiteturas permanecem como componentes especializados ou trilhas de comparação, sem serem apresentadas como equivalentes ao modelo principal.

A decisão final permanece humana. Os resultados indicam prioridades para análise e validação, não determinações automáticas de emprego operacional.

---

## Engenharia de dados e representação territorial

O processamento converte registros heterogêneos em séries diárias por território e em duas estruturas de grafo. Fortaleza é representada por bairros; RMF e Interior são organizados por municípios. A seleção de nós utiliza corte temporal para evitar que informação futura contamine a formação da malha.

### Conjunto de sinais processados

A matriz-base possui 37 canais. O pipeline neural amplia a leitura com descritores de momentum e admite entrada de até 41 canais. Os sinais são organizados em grupos:

- **Criminalidade:** número de mortes por CVLI, crimes de veículo, ocorrências com arma de fogo, disparos, invasões e série estadual agregada.
- **Recência:** soma móvel de sete dias, janelas de 14, 30 e 60 dias, diferenças entre períodos e sequência de dias sem CVLI.
- **Calendário:** sete dias da semana, doze meses, fim de semana, feriados e dias historicamente sensíveis para CVP.
- **Ambiente:** precipitação diária e indicador de chuva significativa.
- **Território:** facção predominante, grau de domínio, disputa e índice de tensão.
- **Resposta estatal:** apreensões de armas, drogas e veículos, mandados e outros registros de atividade da tropa.
- **Ruptura:** eventos com múltiplas mortes e sinais de intencionalidade capazes de elevar o pulso local.

### Dois grafos complementares

O primeiro grafo representa proximidade tática: localidades próximas recebem peso inversamente proporcional à distância, com reforço quando há rivalidade e atividade operacional associada. O segundo representa conflito territorial entre áreas de grupos distintos. O modelo aprende sobre os dois grafos para diferenciar vizinhança geográfica de relação de conflito.

### Qualidade e enriquecimento

O pipeline normaliza nomes, resolve homônimos entre bairro e município, corrige localização por coordenadas e polígonos, consolida múltiplas mortes no mesmo evento, atualiza cache de ruas e preserva metadados regionais. Regras heurísticas separam sinais táticos de casos com dinâmica distinta, sempre sujeitas a revisão com dados oficiais e conhecimento de domínio.

---

## Ecossistema de modelos e orquestração

O orquestrador carrega dados, modelos e parâmetros por região, unifica os escores, aplica contexto recente, registra componentes explicativos e produz artefatos para consumo gerencial. Janelas históricas podem variar por especialista sem alterar o contrato de projeção de 30 dias.

### ST-GAT v5 - modelo padrão

O DeepSTGAT\_v5 possui três blocos neurais de 48, 96 e 96 unidades. Cada bloco combina convolução temporal, atenção aprendida por aresta, atenção temporal multi-head, normalização e conexão residual. A atenção por aresta permite que a influência entre dois territórios seja aprendida separadamente nos grafos geográfico e de conflito.

Há especialistas próprios para Fortaleza, RMF e Interior. Na inferência, o sinal neural é combinado com atividade recente e suporte territorial. Tensões históricas não promovem isoladamente uma área fria; a plataforma exige evidência atual ou continuidade territorial suficiente.

### Modelos complementares disponíveis

- **Poisson regional:** 23 variáveis de defasagem, somas, médias, momentum, sazonalidade e tensão; baixo custo e alta explicabilidade.
- **LightGBM challenger:** refinamento de Fortaleza com peso dinâmico limitado e arbitragem por desempenho recente.
- **DeepSTGAT 32/64/80:** variantes de capacidade para benchmark, estabilidade e estudos de arquitetura.
- **ShallowGAT:** modelo residual mais curto, voltado à extração de sinal tático.
- **PureSTGCN:** convolução temporal e grafo relacional sem atenção, útil para comparação arquitetural.
- **FortalezaHeteroSTGAT:** separa sinais dinâmicos dos canais contextuais e aprende uma fusão entre os dois ramos.
- **Suíte estocástica:** baselines zero, lag, média móvel, regressão Poisson, classificadores, hurdle Poisson e modelos deep.

### Orquestração adaptativa

O sistema mantém cache de risco, fallback controlado, simulação de intensificação ou supressão, ajuste determinístico da janela conforme P@10 e persistência do estado de calibração. O objetivo é degradar de forma previsível, sem ocultar qual modelo ou janela produziu cada resultado.

---

## Capacidades analíticas e operacionais

Sobre o núcleo preditivo, a aplicação organiza diferentes escalas de decisão e mantém o vínculo entre score, evidência, território e artefato publicado.

### Risco, tempo e explicabilidade

- Rankings de bairros e municípios por região, com nível de risco, confiança, percentil e separação frente aos pares.
- Drivers ordenados: sinal do modelo, tensão territorial, atividade recente, vizinhança e suporte histórico.
- Perfis horários calculados a partir de CVLI real, com dia da semana, janela crítica de cinco horas, participação e tamanho da amostra.
- Leitura de momentum em 7, 14 e 30 dias, penalidade por calmaria e suporte territorial recente.
- Explicações gerenciais e acadêmicas com fatores, ressalvas, variáveis e histórico de geração.

### Território e resposta

- Polígonos de bairros, municípios, AIS/RISP, facções, micronodos e camadas ORCRIMS com vigência e fallback controlado.
- Micronodos visíveis por Fortaleza, RMF e Interior, enriquecidos com risco, facção e perfil temporal.
- Focos de rua avaliados por risco da área-mãe, histórico local, densidade viária e propagação entre vizinhos.
- Motor ST-GCN para malha viária, perímetro de contenção e eixos prováveis de deslocamento a partir de um ponto.
- Eventos exógenos classificados como conflito, atividade policial qualificada ou evento administrativo, com efeitos distintos sobre risco e alívio.
- Simulação de cenários e sincronização de eventos por fluxo estruturado, inclusive planilhas institucionais.

### Produtos e observabilidade

- Hermes gera briefings, snapshots JSON/CSV/Markdown, recortes regionais, ruas críticas e histórico por execução.
- Exportação estática publica JSON e GeoJSON para painéis desacoplados do servidor de inferência.
- Monitor de eficiência mede P@10, P@20, recall e cobertura por região contra eventos observados.
- Monitor de saúde acompanha disponibilidade, latência, alertas, confiança e tendência das métricas.
- Sincronização remota usa impressão digital de artefatos para evitar publicação redundante.

---

## Necessidades de dados e expansão

A plataforma já executa o ciclo técnico, mas sua maturidade institucional depende de dados oficiais contínuos, documentados e revisáveis. O valor adicional não está apenas em aumentar o volume: está em conhecer a semântica, a vigência e o atraso de cada campo.

### Dados prioritários da SUPESP

- **CVLI por evento:** identificador pseudônimo, data, hora, município, bairro, AIS/RISP, coordenadas, natureza, meio, mortes e status de consolidação.
- **Fluxo incremental:** inclusões, correções, exclusões, data de corte e identificador estável para conciliação.
- **Territórios oficiais:** polígonos e vigências de municípios, bairros, AIS, RISP, micronodos e áreas de inteligência.
- **Atividade operacional agregada:** apreensões, mandados, armas, drogas, veículos e ações por território e período.
- **Metadados:** dicionário, códigos, regras de consolidação, cobertura, mudança de esquema e atraso esperado.

### Funcionalidades viabilizadas por esse acesso

- Validação prospectiva recorrente do ST-GAT v5 e dos baselines em cada região.
- Calibração de incerteza e confiança com suporte amostral conhecido.
- Microterritórios com sinais próprios, em vez de herdar apenas o score do bairro.
- Avaliação de efeitos de resposta estatal sem confundir policiamento com pressão criminal.
- Detecção de mudança de regime, deriva territorial e degradação de modelo.
- Model cards regionais, trilha de promoção e comparação champion/challenger.
- Integração institucional com atualização, auditoria e publicação agregada.

### Perspectiva de crescimento

A arquitetura permite expandir por território, natureza criminal e horizonte sem substituir todo o sistema. O crescimento esperado é a evolução de um ranking prospectivo para uma infraestrutura de inteligência: cenários, alertas de mudança, avaliação de intervenção, modelos especializados e acompanhamento longitudinal. Cada expansão deve permanecer condicionada a validação independente e utilidade operacional mensurável.

---

## Linha de pesquisa e maturidade metodológica

O Report Preview sustenta uma agenda de pesquisa aplicada em previsão de violência letal sobre dados esparsos, sobredispersos e territorialmente heterogêneos. A pesquisa compara modelos complexos com baselines simples e registra tanto ganhos quanto resultados negativos.

### Eixos de pesquisa

- **Aprendizado em grafos:** atenção por aresta, múltiplas relações territoriais e especialização regional.
- **Dados de contagem:** Poisson, binomial negativa, hurdle e modelos capazes de representar sobredispersão e excesso de zeros.
- **Recência e memória:** momentum, decaimento temporal, recorrência e períodos de calmaria.
- **Otimização territorial:** captura futura, área coberta, sobreposição, contiguidade e legibilidade.
- **Explicabilidade e incerteza:** confiança, expressividade, fatores associados e limites de decisão.
- **Interação humano-modelo:** retorno estruturado de analistas e validação de campo.

### Resultados que orientam o produto

Os experimentos confirmam o bairro como unidade estratégica mais defensável. Filtros de recorrência e decaimento melhoraram a captura em alguns cenários. Métodos greedy e GA alcançaram maior captura espacial quando aceitaram áreas amplas, mostrando que o problema é multiobjetivo. Colmeias hexagonais e raios adaptativos não superaram o baseline por bairro quando faltou sinal local individualizado; esses resultados foram preservados como evidência negativa útil.

Essa postura evita que uma camada visual seja promovida apenas por parecer precisa. A próxima fronteira é aprender sinais locais por célula ou rua, mantendo o bairro como camada estratégica e exigindo ganho empírico antes de qualquer adoção.

### Síntese

A plataforma reúne processamento de dados, modelos regionais, grafos territoriais, explicabilidade, simulação, monitoramento e pesquisa reprodutível. O acesso a dados oficiais da SUPESP não inicia o produto; ele permite consolidar, validar e ampliar uma capacidade já construída, com governança e valor público mensurável.

Base do resumo: orquestrador, processamento de dados, arquiteturas, modelos ativos e experimentais, artefatos operacionais e registros de pesquisa verificados em julho de 2026.